FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Corrigé — Ch 2 : Fiche d'exercices — 1re mathématiques spécifiques

Les remarques en italique signalent les erreurs les plus fréquentes et les méthodes à retenir. Les résultats sont encadrés. Tous les calculs se font sans calculatrice.

I) Appliquer un pourcentage

Exercice 1 — Calcul mental

a) $\boxed{42}$ b) $\boxed{15}$ (le quart)
c) $\boxed{24}$ (la moitié) d) $\boxed{9}$
e) $\boxed{4}$ (moitié de 10 %) f) $\boxed{15}$
g) $\boxed{7}$ ($2 \times 3{,}5$) h) $\boxed{75}$ (3×25)
i) $\boxed{6}$ ($4 \times 1{,}5$)

On passe par 10 % (diviser par 10) ou 1 % (diviser par 100).

Exercice 2 — Trois écritures d'un même nombre

Fraction	$\frac{3}{5}$	$\boxed{\frac{9}{100}}$	$\boxed{\frac{9}{20}}$	$\frac{1}{4}$	$\boxed{\frac{3}{2}}$
Décimal	$\boxed{0{,}6}$	0,09	$\boxed{0{,}45}$	$\boxed{0{,}25}$	1,5
Pourc.	$\boxed{60\,\%}$	$\boxed{9\,\%}$	45 %	$\boxed{25\,\%}$	$\boxed{150\,\%}$

0,09 = 9 %, et non 90 % ; un pourcentage peut dépasser 100 %.

Exercice 3 — Retrouver le total

a) 5 % est la vingtième partie : $20 \times 30 = \boxed{600}$ animaux.
b) 30 % font 9, donc 10 % font 3 : $\boxed{30}$ élèves.
c) 10 % font 8 €, donc 100 % font $\boxed{80\ €}$.
d) 75 % font 60, donc 25 % font 20 : $\boxed{80}$ adhérents.

Exercice 4 — Augmenter ou diminuer

a) Hausse : 15 % de 60 font 9 ; nouveau prix $\boxed{69\ €}$.
b) Baisse : 20 % de 900 font 180 ; prix soldé $\boxed{720\ €}$.
c) Hausse : 3 % de 2 000 font 60 ; salaire $\boxed{2\,060\ €}$.
d) Baisse : 5 % de 6 000 font 300 ; $\boxed{5\,700}$ habitants.

Exercice 5 — Prix hors taxe, prix TTC

a) TVA : 20 % de 350 font $\boxed{70\ €}$; prix TTC $350 + 70 = \boxed{420\ €}$.
b) 10 % de 420 font 42 : prix soldé $\boxed{378\ €}$.

La baisse porte sur le prix TTC, 420 €, et non sur le prix HT.

II) Calculer un pourcentage

Exercice 6 — Proportions

a) $\frac{12}{40} = \frac{30}{100}$, soit $\boxed{30\,\%}$
b) $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$, soit $\boxed{45\,\%}$
c) $\frac{33}{150} = \frac{22}{100}$, soit $\boxed{22\,\%}$
d) $\frac{80}{500} = \frac{16}{100}$, soit $\boxed{16\,\%}$

Exercice 7 — Deux enquêtes

a) $\frac{140}{250} = \frac{56}{100}$, soit $56\,\% < 60\,\%$: $\boxed{\text{non}}$.
b) $\frac{340}{400} = \frac{85}{100}$, soit 85 % : $\boxed{\text{c'est exact}}$.

Autre rédaction pour a) : 60 % de 250 font 150, et $140 < 150$.

Exercice 8 — Taux d'évolution

a) $t = \frac{180 - 150}{150} = \frac{30}{150}$, soit $t = 0{,}2$: $\boxed{+20\,\%}$.
b) $t = \frac{340 - 400}{400} = \frac{-60}{400}$, soit $t = -0{,}15$: $\boxed{-15\,\%}$.
c) $t = \frac{720 - 800}{800} = \frac{-80}{800}$, soit $t = -0{,}1$: $\boxed{-10\,\%}$.
d) $t = \frac{75 - 60}{60} = \frac{15}{60}$, soit $t = 0{,}25$: $\boxed{+25\,\%}$.

On divise toujours par la valeur de départ.

Exercice 9 — Plus ou moins de…?

a) Perte : 80 ; 10 % de 700 font 70 ; $80 > 70$: $\boxed{\text{oui}}$.
b) Gain : 120 ; 10 % de 1 500 font 150 ; $120 < 150$: $\boxed{\text{non}}$.
c) Perte : 120 ; 5 % de 3 000 font 150 ; $120 < 150$: $\boxed{\text{non}}$.

Autre rédaction, celle des corrigés de l'épreuve, pour a) : une baisse de 10 % donnerait $700 \times 0{,}9 = 630$; or $620 < 630$.

Exercice 10 — Au tableur

a) $t = \frac{5\,500 - 5\,000}{5\,000} = \frac{500}{5\,000}$, soit $t = 0{,}1$: $\boxed{+10\,\%}$.
b) $\boxed{\texttt{=(C2-B2)/B2}}$
c) $\boxed{\texttt{=(D2-C2)/C2}}$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Sans parenthèses, `=C2-B2/B2` calcule C2 − 1 : la division passe avant la soustraction. On divise par la cellule de l'année précédente.

III) Coefficient multiplicateur

Exercice 11 — Du taux au coefficient

a) 1,06 b) 0,94 c) 1,3 d) 0,7
e) 1,65 f) 0,88 g) 1,04 h) 0,55
i) 3

Hausse : $1+\frac{t}{100}$; baisse : $1-\frac{t}{100}$. Une hausse de 200 % triple la valeur.

Exercice 12 — Du coefficient au taux

a) hausse de 9 % b) baisse de 9 %
c) $\frac{4}{5}=0{,}8$: baisse de 20 % d) baisse de 30 %
e) hausse de 200 % f) baisse de 2 %

Exercice 13 — Appliquer une évolution

a) $300\times1{,}15=$ 345 €
b) $600\times0{,}65=$ 390 €
c) $50\times2{,}2=$ 110 €
d) $2\,000\times0{,}985=$ 1 970 habitants

c) +120 % : $C_M=1+1{,}2=2{,}2$.

Exercice 14 — Le bon calcul

1°) b) $500\times0{,}88$: $C_M=1-0{,}12$.

2°) c) $150\times1{,}3$: $C_M=1+0{,}3$.

$500\times0{,}12$ est le montant de la baisse, pas le nouveau prix.

Exercice 15 — Retrouver un taux avec le coefficient

a) $C_M=\dfrac{100}{80}=1{,}25$: +25 %

b) $C_M=\dfrac{400}{500}=0{,}8$: −20 %

c) $C_M=\dfrac{60}{20}=3$: +200 %

IV) Évolutions successives, évolution réciproque

Exercice 16 — Taux global

a) $1{,}5\times1{,}2=1{,}8$: +80 %
b) $0{,}7\times1{,}3=0{,}91$: −9 %
c) $2\times0{,}5=1$: 0 % (retour au départ)
d) $0{,}8\times0{,}8=0{,}64$: −36 %
e) $1{,}6\times0{,}75=1{,}2$: +20 %

Les taux ne s'ajoutent pas : on multiplie les coefficients.

Exercice 17 — Le prix de l'électricité

$C_M=1{,}1\times1{,}1$
$C_M=1{,}21$
La hausse est de 21 % et non de 20 % : le journaliste a tort.

Exercice 18 — Vrai ou faux ?

a) Faux : $1{,}5\times0{,}5=0{,}75$, baisse de 25 %.
b) Vrai : $0{,}8\times0{,}7=0{,}7\times0{,}8=0{,}56$.
c) Vrai : $0{,}9\times0{,}9=0{,}81$.

Exercice 19 — La valeur d'un scooter

a) $4\,000\times0{,}75=$ 3 000 € ; $3\,000\times0{,}8=$ 2 400 €.
b) $C_M=0{,}75\times0{,}8=0{,}6$: −40 %.

Et non −45 % : la seconde baisse porte sur 3 000 €.

Exercice 20 — Une même évolution répétée

a) Multipliée par $1{,}03^3\simeq1{,}09$: hausse d'environ 9 %.
b) $C_M=1{,}01^{12}\simeq1{,}13$: hausse d'environ 13 % (et non 12 %).

Exercice 21 — Se compensent-elles ?

a) $0{,}8\times1{,}25=1$: oui b) $1{,}5\times0{,}5=0{,}75$: non
c) $0{,}5\times2=1$: oui d) $4\times0{,}25=1$: oui
e) $0{,}8\times1{,}2=0{,}96$: non f) $1{,}1\times0{,}9=0{,}99$: non

Une hausse de t % n'est jamais compensée par une baisse de t %.

Exercice 22 — Quelle évolution compense ?

1°) b : $4\times0{,}25=1$.
2°) c : $1{,}25\times0{,}8=1$ (avec 25 % : 0,9375).
3°) a : $0{,}5\times2=1$ (avec 50 % : 0,75).

Exercice 23 — Un verger

a) $2\,000\times0{,}8=$ 1 600 arbres.
b) $1\,600\times1{,}2=1\,920$: non.
c) $1\,600\times1{,}25=$ 2 000 ; ou $0{,}8\times1{,}25=1$.

V) Fonctions affines : image, antécédent

Exercice 24 — Affine ou non ?

a) affine, $a=5$ et $b=1$
b) non (carré de x)
c) affine, $a=-3$ et $b=2$
d) non (x au dénominateur)
e) affine (linéaire), $a=1{,}5$ et $b=0$
f) affine (constante), $a=0$ et $b=-4$

$2-3x=-3x+2$: le coefficient de x est a, même s'il est écrit en second.

Exercice 25 — Images

a) $f(0) = \boxed{-4}$; $f(2) = \boxed{2}$; $f(-1) = \boxed{-7}$; $f(0{,}5) = \boxed{-2{,}5}$

b) $g(0) = \boxed{6}$; $g(2) = \boxed{-2}$; $g(-3) = \boxed{18}$; $g(1{,}5) = \boxed{0}$

$g(-3) = -4 \times (-3) + 6 = 12 + 6$: parenthèses autour de -3.

Exercice 26 — Antécédents

a) Antécédent de 15 :

$3x + 9 = 15$

$3x = 6$

$x = \boxed{2}$

De même : $3x = -9$, antécédent de 0 : $\boxed{-3}$; $3x = -15$, antécédent de -6 : $\boxed{-5}$.

b) Antécédent de 14 :

$-2x + 8 = 14$

$-2x = 6$

$x = \boxed{-3}$

Antécédent de 0 : $-2x = -8$, soit $\boxed{4}$.

c) $0{,}5x - 2 = 3$, donc $0{,}5x = 5$ et $\boxed{x = 10}$.

Exercice 27 — Deux tarifs

a) $\boxed{T(x) = 1{,}5x + 40}$.

$1{,}5x + 40 = 70$

$1{,}5x = 30$

$x = \boxed{20}$ $\quad \frac{30}{1{,}5} = \frac{300}{15}$

Le dépanneur a parcouru 20 km.

b) $\boxed{S(x) = 15x + 200}$; $S(40) = 600 + 200 = \boxed{800\,€}$.

$15x + 200 = 650$

$15x = 450$

$x = \boxed{30}$ invités

VI) Trouver une fonction affine

Exercice 28 — Mettre en équation

a) $\boxed{L(x) = 6x + 8}$

b) 5 L pour 100 km, soit 0,05 L par km : $\boxed{R(x) = 60 - 0{,}05x}$

c) 4 % des ventes : $0{,}04x$; $\boxed{S(x) = 0{,}04x + 1\,400}$

b est la valeur fixe ; a ce que coûte ou rapporte une unité de x.

Exercice 29 — Coefficient directeur

a) $a = \frac{11-2}{4-1} = \frac{9}{3}$, soit $\boxed{a = 3}$

b) $a = \frac{2-6}{2-0} = \frac{-4}{2}$, soit $\boxed{a = -2}$

c) $a = \frac{7-3}{-4-(-2)} = \frac{4}{-2}$, soit $\boxed{a = -2}$

d) $a = \frac{6-(-2)}{1-(-3)} = \frac{8}{4}$, soit $\boxed{a = 2}$

Parenthèses autour des coordonnées négatives : $-4 - (-2) = -4 + 2 = -2$.

Exercice 30 — Déterminer une fonction affine

a) $a = \frac{11-5}{3-1} = 3$. Avec A :

$3 \times 1 + b = 5$

$b = 2$

$\boxed{f(x) = 3x + 2}$.

b) $a = \frac{2-(-4)}{2-0} = 3$ et $b = -4$ (ordonnée de A) : $\boxed{f(x) = 3x - 4}$.

c) $a = \frac{3-3}{2-(-2)} = 0$: $\boxed{f(x) = 3}$ (fonction constante).

d) $a = \frac{4-(-5)}{2-(-4)} = \frac{9}{6}$, soit $a = 1{,}5$. Avec B :

$1{,}5 \times 2 + b = 4$

$3 + b = 4$

$b = 1$

$\boxed{f(x) = 1{,}5x + 1}$.

Contrôle avec l'autre point : $f(-4) = -6 + 1 = -5$.

Exercice 31 — Le dioxyde de carbone dans l'air

a) $f(0) = \boxed{370}$ et $f(10) = \boxed{390}$; $a = \frac{390-370}{10-0} = 2$ et $b = 370$: $\boxed{f(x) = 2x + 370}$.

b) La concentration augmente de $\boxed{2 \text{ ppm par an}}$.

c) 2030 : $x = 30$; $f(30) = 60 + 370 = \boxed{430 \text{ ppm}}$.

d) $2x + 370 = 450$, donc $2x = 80$ et $x = 40$: en $\boxed{2040}$.

VII) Tracer une fonction affine

Exercice 32 — Sens de variation

a) $a = -1 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

b) $a = 3 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

c) $a = 0$: $\boxed{\text{constante}}$

d) $a = -5 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

e) $a = -0{,}2 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

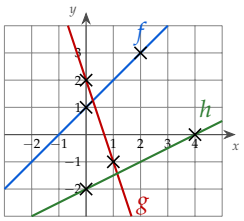
f) $a = 0{,}3 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

Seul le signe de a compte, pas celui de b.

Exercice 33 — Tracer des droites

f : $(0\,;1)$ et $(2\,;3)$.
g : $(0\,;2)$ et $(1\,;-1)$.
h : $(0\,;-2)$ et $(4\,;0)$.

Pour h, on choisit une abscisse paire : $h(4)$ est entier.

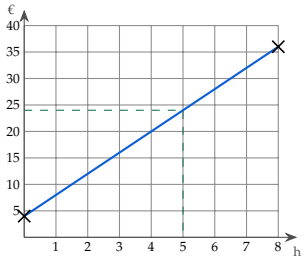


Exercice 34 — Location de paddles

a) $\boxed{L(x) = 4x + 4}$ b) $L(0) = \boxed{4}$; $L(8) = \boxed{36}$.

c) Droite passant par $(0\,;4)$ et $(8\,;36)$ (figure réduite).

d) Pour 24 €, on lit $\boxed{5 \text{ heures}}$. Calcul : $4x + 4 = 24$, donc $4x = 20$ et $x = 5$.



Repère non orthonormé : les deux grandeurs n'ont pas la même unité.

Exercice 35 — Proportionnalité et fonctions linéaires

a) $a = \dfrac{10}{100} = 0{,}1$: $\boxed{f(x) = 0{,}1x}$; $f(330) = \boxed{33 \text{ g}}$.

b) 40 pouces : $2{,}5 \times 40 = \boxed{100 \text{ cm}}$; $2{,}5x = 75$ donne $\boxed{x = 30}$ pouces.

c) $\boxed{f}$ et $\boxed{h}$ ($h(x) = 0{,}25x$) ; g est affine non linéaire, k est constante.

d) $a = \dfrac{15}{5} = 3$: $\boxed{\ell(x) = 3x}$.

Linéaire : $b = 0$, la droite passe par l'origine.

VIII) Lire l'équation d'une droite

Exercice 36 — Lire une équation réduite

(d_1) : $b = -1$; de $(0\,;-1)$ à $(1\,;2)$: $a = \dfrac{3}{1} = 3$; $\boxed{y = 3x - 1}$, croissante.

(d_2) : $b = 2$; de $(0\,;2)$ à $(2\,;0)$: $a = \dfrac{-2}{2} = -1$; $\boxed{y = -x + 2}$, décroissante.

(d_3) : $b = 1$; de $(0\,;1)$ à $(3\,;2)$: $a = \dfrac{1}{3}$; $\boxed{y = \frac{1}{3}x + 1}$, croissante.

(d_4) : horizontale : $\boxed{y = -2}$, constante.

$a = \dfrac{\textit{déplacement vertical}}{\textit{déplacement horizontal}}$: *pour (d_3), on avance de 3 pour monter de 1.*

Exercice 37 — Points d'une droite

a) A : $-2 \times 1 + 5 = 3$: $\boxed{\text{oui}}$; B : $-2 \times 3 + 5 = -1$ et $-1 \neq 1$: $\boxed{\text{non}}$; C : $-2 \times (-2) + 5 = 9$: $\boxed{\text{oui}}$.

b) $y = -2 \times 4 + 5 = \boxed{-3}$.

c) $-2x + 5 = -7$, donc $-2x = -12$ et $\boxed{x = 6}$.

Exercice 38 — Équation réduite sans graphique

1°) $\boxed{\text{b}}$: $b = 2$ et $a = \dfrac{1}{3}$.

2°) $\boxed{\text{c}}$: $b = -3$ et $a = \dfrac{1 - (-3)}{2 - 0} = 2$.

3°) $\boxed{\text{a}}$: $a = 4 > 0$.

IX) Signe d'une fonction affine

Exercice 39 — Tableaux de signes

a) $3x - 9 = 0$, $\boxed{x = 3}$; $a > 0$

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

b) $-2x + 8 = 0$, $\boxed{x = 4}$; $a < 0$

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

c) $4x + 12 = 0$, $\boxed{x = -3}$; $a > 0$

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$h(x)$		$-$	0	$+$	

d) $-0{,}5x + 3 = 0$, $\boxed{x = 6}$; $a < 0$

x	$-\infty$		6		$+\infty$
$k(x)$		$+$	0	$-$	

À droite du zéro, le signe de a ; à gauche, le signe contraire.

Exercice 40 — Positif ou négatif ?

1°) $\boxed{\text{a}}$: $-5x + 2 = 0$ pour $x = 0{,}4$ et $a < 0$: positif avant 0,4.

2°) $\boxed{\text{c}}$: $3x + 12 = 0$ pour $x = -4$ et $a > 0$: négatif avant -4.

Exercice 41 — Un bénéfice

a) $B(0) = \boxed{-150}$: sans vente, le food-truck perd 150 € (ses frais fixes).

b) $5x - 150 = 0$, donc $5x = 150$ et $\boxed{x = 30}$.

c) $a = 5 > 0$:

x	0		30		80
$B(x)$		$-$	0	$+$	

d) Le bénéfice est positif à partir de $\boxed{31}$ repas (nul pour 30).

X) Comparer deux fonctions affines

Exercice 42 — Équations

a)

$$6x + 5 = 4x + 11$$
$$2x = 6$$
$$x = \boxed{3}$$

b)

$3x - 2 = x + 8$
$2x = 10$
$x = \boxed{5}$

c)
$2x + 3 = 5x - 9$
$-3x = -12$
$x = \boxed{4}$

d)
$4x + 1 = -2x + 4$
$6x = 3$
$x = \boxed{0{,}5}$

En d), on ajoute $2x$ des deux côtés : $4x + 2x = 6x$.

Exercice 43 — Deux offres d'emploi

a) $\boxed{f(x) = 0{,}1x + 1\,200}$ et $\boxed{g(x) = 0{,}2x + 800}$.

b)
$0{,}1x + 1\,200 = 0{,}2x + 800$
$400 = 0{,}1x$
$x = \boxed{4\,000\ €}$

c) $f(5\,000) = 500 + 1\,200 = 1\,700$ et
$g(5\,000) = 1\,000 + 800 = 1\,800$: $\boxed{\text{société B}}$.

En dessous de 4 000 € de ventes, la société A est plus intéressante.

Exercice 44 — Deux formules de piscine

a) $\boxed{f(x) = 5x}$ et $\boxed{g(x) = 2x + 24}$.

b) Intersection : $\boxed{(8\,;40)}$.

c) $5x = 2x + 24$, donc $3x = 24$ et $x = 8$; $f(8) = 40$.

d) Moins de 8 entrées : $\boxed{\text{A}}$; plus de 8 : $\boxed{\text{B}}$; pour 8 entrées, les deux coûtent 40 €.

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 45 — Automatismes (QCM)

1°) $\boxed{\text{a}}$: $3 \times 7 = 21$ (10 % de 70 font 7).

2°) $\boxed{\text{b}}$: $100 \times 1{,}2 \times 0{,}8 = 100 \times 0{,}96$.

3°) $\boxed{\text{c}}$: $\frac{1}{8} = 0{,}125$ ($\frac{1}{4} = 25\,\% = 0{,}25$).

4°) $\boxed{\text{b}}$: $0{,}8 \times 1{,}25 = 1$.

5°) $\boxed{\text{a}}$: $\dfrac{7-1}{4-2} = \dfrac{6}{2}$.

6°) $\boxed{\text{a}}$: $a = 3 > 0$.

7°) $\boxed{\text{b}}$: $2x + 3 = 13$ donne $2x = 10$.

8°) $\boxed{\text{a}}$: $-6 + 4 = -2$.

9°) $\boxed{\text{a}}$: $1{,}6 \times 25 = 40$.

Exercice 46 — Les inscrits d'un club de judo

1°) $t = \dfrac{171 - 180}{180} = \dfrac{-9}{180}$, soit $t = -0{,}05$: $\boxed{-5\,\%}$.

2°) `=(C3-B3)/B3`

3°) $a = -8 < 0$: f est $\boxed{\text{décroissante}}$; chaque année, le club compte $\boxed{8}$ inscrits de moins.

4°) 2028 : $x = 8$; $f(8) = -64 + 180 = \boxed{116}$ inscrits.

5°) On résout l'inéquation :
$-8x + 180 < 100$
$-8x < -80$
$x > 10$ *on divise par -8 : le sens change*

Premier entier : $x = 11$, soit $\boxed{2031}$ ($f(10) = 100$ n'est pas « moins de 100 »).

Exercice 47 — Les soldes

1°) Casque : $80 \times 0{,}75 = \boxed{60\ €}$; enceinte : $120 \times 0{,}9 = \boxed{108\ €}$.

2°) Total : $60 + 108 = \boxed{168\ €}$ au lieu de 200 € ;
$t = \dfrac{168 - 200}{200} = \dfrac{-32}{200}$, soit une remise globale de $\boxed{16\,\%}$.

3°) $108 \times 1{,}1 = 118{,}80$: $\boxed{\text{non}}$ ($0{,}9 \times 1{,}1 = 0{,}99$ et $0{,}99 \neq 1$).

La remise globale n'est ni 35 % ni la moyenne 17,5 % : l'enceinte, plus chère, pèse davantage.